上　海　交　通　大　学　试　卷（A 卷）

课程　线性代数（B 类）　学期　2011　－2012 第 1 学期

班级号 _____　学号 _____　姓名 _____

题号	一	二	13~16	17～20	总分
得分					

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

一．单项选择题　（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 A，B 为 n 阶方阵，且 A^2 A，B^2 B。则　（　）

（A） r(A) r(B) 时，A，B 不相似；　（B） r(A) r(B) 时，A，B 相似；

（C） r(A) r(B) 时，A，B 相似；　（D）以上都有可能。

2. 设 A 为 n 阶反对称矩阵，则　（　）

（A） r(A E) 0；　（B） r(A E) n；

（C） 0 r(A E) n；　（D）以上都有可能。

3. 设 A,B 为 n 阶方阵，$C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$。则伴随矩阵 C 为　（　）

（A） $\begin{pmatrix} |B|A & 0 \\ 0 & |A|B \end{pmatrix}$；　（B） $\begin{pmatrix} |A|A & 0 \\ 0 & |B|B \end{pmatrix}$；

（C） $\begin{pmatrix} |B|B & 0 \\ 0 & |A|A \end{pmatrix}$；　（D） $\begin{pmatrix} |A|B & 0 \\ 0 & |B|A \end{pmatrix}$。

4. 设 A 为 m n 的实矩阵，矩阵 $(A^T A)$ 正定的充分必要条件为　（　）

（A） r(A) m；　（B） r(A) m；

（C） r(A) m；　（D） r(A) n。

5. 设 是单位向量，矩阵 A E k ^{T}，其中 k 1。则　（　）

（A） A 为正交矩阵；　　（B） A 为正定矩阵；

（C） A 为可逆矩阵；　　（D） A 为反对称矩阵。

6. 设向量组 $_1$，$_2$，$_3$ 线性无关，向量 $_1$，$_2$，$_3$ 线性相关但相互不成比例，且，

$_1$ k $_1$ $_2$ $_3$，$_2$ $_1$ k $_2$ $_3$，$_3$ $_1$ $_2$ k $_3$。

则（　　）

（A） k 2 或 k 1；　　（B） k 1；

（C） k 2 且 k 1；　　（D） k 2。

二. 填空题　（每题 3 分，共 18 分）

7. 设行列式 $D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 是 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式，

则 $\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} A_{ij}$ ＝_____。

8. 已知 4 阶行列式 $|a_{ij}|_4$ 的展开式中某项为 $(-1)^k a_{32}a_{13}a_{41}a_{24}$。则 k _____。

9. 设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$，A_{ij} 是 $|A|$ 中 a_{ij} 的代数余子式，$a_{ij}=A_{ij}$，$a_{11}=2a_{12}=3a_{13}$。

已知 $a_{11}=0$，则 a_{11} _____。

10. 设 A 是实对称可逆矩阵，则线性变换 y A x 将二次型 f $x^T Ax$ 化为

二次型 _____。

11. 已知实二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=(1-)x_1^2+(1-)x_2^2+(1-)x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$

是正定二次型，则常数 的取值为 _____。

12. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$，已知线性方程组 Ax 有解但不唯一。

则常数 a＝_____。

三. 解答题　（每题 8 分，共 48 分）

13. 设实向量 $a_1=(a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$，n 阶矩阵 $A=E-^T$，行列式 $D_n=|A|$。

（1）计算 D_3；　（2）证明：$D_n \quad D_{n-1}$。

14. 已知非齐次线性方程组 $Ax \quad b$ 为 $\begin{matrix} kx_1 & x_2 & x_3 & 4 \\ x_1 & kx_2 & x_3 & 3 \\ x_1 & x_2 & kx_3 & l \end{matrix}$。（1）试求行列式 $|A|$；

（2）试问：常数 k，l 为何值时，方程组有唯一解、无解、有无穷多解。

当方程组有无穷多解时，求出其通解

15. 已知 A, B 为 3阶矩阵，其中 $A \quad \begin{matrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$。

（1）化简等式 $A \quad BA \quad BA \quad E$；　（2）求满足（1）中等式的矩阵 B。

16. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) \quad x^T Ax$ 经正交变换 $x \quad Q\,y$ 化为标准型 $y_1^2 \quad y_2^2 \quad 2y_3^2$，

且正交矩阵 Q 的第三列为 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T$。

（1）试求：正交矩阵 Q 和实对称矩阵 A；（2）证明：矩阵 $B \quad A \quad 3E$ 为正定矩阵。

17. 已知矩阵 $A \begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{matrix}$ 有 1 个特征值为 3。（1）试求：常数 y，以及矩阵 $(A^T A)$ 的特征值；

（2）试求：可逆矩阵 P，使得矩阵 $(AP)^T (AP)$ 为对角阵，并求出此对角阵。

18. 已知向量空间 R^3 的两个基为

$$(a)\ \alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}。及\ (b)\ \beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \beta_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\ \beta_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}。$$

向量 $\gamma=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$。试求：（1）基 (a) 到基 (b) 的过渡矩阵 A；（2）γ 在基 (b) 下的坐标 y。

四. 论述或证明题 （每题 8 分，共 16 分）

19. （1）试叙述实矩阵 A 为正交矩阵的定义；

（2）证明： n 阶实矩阵 A 是正交矩阵的充分必要条件为，在欧氏空间中对任意 n 维列向量 α，

内积 $(A\alpha, A\beta)=(\alpha,\beta)$。

20. 设 A， B 为 n 阶方阵，证明：齐次方程组 (AB)x 0 与 Bx 0 为同解方程的充分必要条件是秩 r(AB) r(B)。

线 性 代 数（B类）参 考 答 案

一 单项选择题

C B A D C D

二 填空题

7. 36；　8. 5；　9. $\frac{6}{7}$；　10. $f \quad y^{T}A^{1}y$；　11. $\frac{1}{3}$；

12. 2。

三　解答题

13.（1）$D_3 \begin{vmatrix} 1 & a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 \\ a_2a_1 & 1 & a_2^2 & a_2a_3 \\ a_3a_1 & a_3a_2 & 1 & a_3^2 \end{vmatrix} \quad 1 \quad a_1^2 \quad a_2^2 \quad a_3^2$；　(4　分)

（2）$D_k \begin{vmatrix} 1 & a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_k \\ a_2a_1 & 1 & a_2^2 & a_2a_k \\ & & & \\ a_ka_1 & a_ka_2 & 1 & a_k^2 \end{vmatrix} \quad 1 \quad \sum_{i\ 1}^{k} a_i^2$，$D_n \quad D_{n\ 1} \quad a_n^2$，

所以 $D_n \quad D_{n\ 1}$。　(4　分)

14.（1）$|A| \quad (k \quad 1)^2(k \quad 2)$；　(2 分)

（2）$k \quad 1, k \quad 2$，有唯一解；

$k \quad 1$ 时无解，　$k \quad 2$ 且 $l \quad 1$ 时无解；　(2　分)

$k \quad 2$ 且 $l \quad 1$ 时有无穷多解，通解为 $\frac{1}{3} \begin{matrix} 2 & c & 1 \\ 0 & & 1 \end{matrix}$。　(4　分)

15.（1）$|A| \quad 2$，$(A \quad 2E)B \quad E$。　（4 分）

（2）$B \quad (A \quad 2E)^{1} \quad \frac{1}{12} \begin{matrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{matrix}$。　（4 分）

16.（1）$Q \quad \begin{matrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{matrix}$，$A \quad \begin{matrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{matrix}$。　(6　分)

（2）B 实对称，且特征值为　4,4,1，都大于零，所以正定。　(2　分)

17.（1）　因为　$|3E \quad A| \quad 8(2 \quad y) \quad 0$，所以 $y \quad 2$。

$A^{T}A$ 的特征值为 $1, 1, 1, 9$。　(4　分)

（2） $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0\\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$(AP)^T(AP)=P^T(A^TA)P=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&9\end{pmatrix}$。（4 分）

18.（1）$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&2&2\\1&1&2\\0&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&2\end{pmatrix}$。（4 分）

（2）$y=A^{-1}x=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1/2&0&1/2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$。（4 分）

四　论述与证明题

19.（1）$AA^T=A^tA=E$；（2 分）

（2）必要性：因为 $A^TA=E$，所以 $(A,A)^T(A^TA)=(,)$。（2 分）

充分性：因为 $(A^TA)^T=(A^TA)^T=(A^TA-E)=0$，所以 A^TA-E 为反对称矩阵。

又 A^TA-E 为对称矩阵，故 $A^TA-E=0$。得 $A^TA=E$，A 为正交矩阵。（4 分）

20。必要性：它们的基础解系等价，所以 $n-r(AB)=n-r(B)$，故 $r(AB)=r(B)$。（4 分）

充分性：显然 $Bx=0$ 的解都是组 $(AB)x=0$ 的解。

若有 $(AB)x=0$ 的解不是 $Bx=0$ 的解，则它们的基础解系不等价。

得 $r(AB)=r(B)$。矛盾。（4 分）